BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Mã hiệu: **XN.QL.11.01** - Bản số: .01.XN

Ngày hiệu lực : ..10./..4./..2024..

BVĐK
PHÒNG QUẢ
ĐÃ KI

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
TK HHTM	Biên soạn	**Nguyễn Hoài Nam**	
TK HS TK VS	Kiểm soát chuyên môn	**Nguyễn Thị Hoa** **Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng.	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	*Phòng Quản lý chất lượng*	01	*Khoa Huyết học - Truyền máu*
		02	*Khoa Vi sinh*
		03	*Khoa Hóa Sinh*

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

Xác định trách nhiệm và công việc cần thiết để đánh giá độ không đảm bảo đo cho các phép xét nghiệm thực hiện trong phòng xét nghiệm.

2.PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng tại các khoa xét nghiệm: Khoa Huyết Học-Truyền Máu, Khoa Hóa sinh, Khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho các xét nghiệm định lượng và các xét nghiệm định tính dựa trên kết quả của xét nghiệm là 1 giá trị định lượng.

Mức độ nghiêm ngặt cần thiết để đánh giá độ không đảm bảo đo tùy thuộc vào các yếu tố như:

- Yêu cầu của phương pháp thử;
- Yêu cầu của khách hàng;
- Các giới hạn làm cơ sở để quyết định về sự phù hợp với quy định kỹ thuật.

3. TRÁCH NHIỆM

3.1 Trưởng khoa xét nghiệm

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt kế hoạch xây dựng phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo tại PXN.
- Phê duyệt các kết quả đánh giá độ không đảm bảo đo.

3.1 Nhân viên quản lý chất lượng:

- Nhân viên QLCL chịu trách nhiệm thực hiện lập kế hoạch xây dựng phương pháp tính độ không đảm bảo đo cho các phương pháp xét nghiệm.
- Tổng hợp số liệu và thực hiện ghi chép hồ sơ theo đúng kế hoạch đánh giá độ không đảm bảo đo.
- Báo cáo với lãnh đạo khoa phòng khi có sự bất thường xảy ra.

4. ĐỊNH NGHĨA,THUẬT NGỮ SỬ DỤNG VÀ CHỮ VIẾT TẮT

**** Định nghĩa:***

- Độ không đảm bảo đo (uncertainty of measurement) Thông số không âm đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị đại lượng ñược quy cho đại lượng đo, trên cơ sở thông tin đã sử dụng.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Độ không đảm bảo đo mở rộng (u (y)): Tích của độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp và một hệ số lớn hơn một;

Khoảng phủ: Khoảng chứa tập hợp giá trị đại lượng thực của đại lượng đo với xác suất đã định, trên cơ sở các thông tin có sẵn;

Xác suất phủ: Xác suất để tập hợp các giá trị đại lượng thực của đại lượng đo nằm trong một khoảng phủ xác định;

Hệ số phủ (k): Số lớn hơn một nhân với độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp để nhận được độ không đảm bảo đo mở rộng;

- Trong những trường hợp khi một phương pháp thử nghiệm đã được công nhận rộng rãi quy định giới hạn giá trị của các các nguồn chủ yếu gây nên độ không đảm bảo đo và quy định cách thức trình bày kết quả đã tính toán thì PXN coi như đã đáp ứng khi tuân theo phương pháp thử.

****Các từ viết tắt:***

- QLCL: quản lý chất lượng
- PXN: Phòng xét nghiệm
- MU: Độ không đảm bảo đo
- u_{bias}: Độ không đảm bảo của độ đúng;
- u_{cal}: độ không đảm bảo của chất chuẩn;
- U(y): Độ không đảm bảo mở rộng của giá trị y;
- *k:* hệ số phủ; *k=2* tương ứng với xác suất chính xác kết quả đo là ≈ 95%.
- u(y): Độ không đảm bảo chuẩn của giá trị y;
- u_{Rw}: Độ không đảm bảo đo dài hạn, đại diện cho các nguồn không đảm bao đo như năng lực nhân viê, môi trường thử nghiệm, thiết bị, hóa chất thay đổi……;
- U_{rel} (%): Tỷ lệ % của độ không đảm bảo đo mở rộng với giá trị đo;
- ĐKĐBĐ : Độ không đảm bảo đo

5. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

5.1 . Quy định chung cho đánh giá độ không đảm bảo đo (MU) cho quy trình xét nghiệm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Đánh giá MU chỉ xem xét độ không đảm bảo phát sinh từ các nguồn nằm trong giới hạn kỹ thuật của hệ thống đo lường và giả định rằng:

- Độ không đảm bảo do các quá trình trước và sau xét nghiệm được giảm thiểu bằng cách tuân thủ đúng quy trình;
- Các mẫu chuẩn được đo là mẫu điển hình và không có các yếu tố đặc trưng của mẫu bất thường (ví dụ như các yếu tố cản trở) ảnh hưởng đến quy trình đo.

5.2. Các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo

Các nguồn phổ biến có thể gây ra độ không đảm bảo đo:

- Tính không đồng nhất của mẫu
- Quy trình hoàn nguyên đối với vật liệu đông khô, ví dụ như chất hiệu chuẩn và thuốc thử;
- Độ không đảm bảo của các giá trị hiệu chuẩn, việc hiệu chuẩn lại;
- Thiết bị đo, ví dụ như dao động cơ điện, bảo trì, thay thế các linh kiện thiết bị;
- Sự không ổn định của thuốc thử và chất hiệu chuẩn;
- Sự biến thiên giữa các lô thuốc thử và chất hiệu chuẩn;
- Sự biến động trong môi trường phòng thí nghiệm;
- Độ lệch của người vận hành được tạo ra bằng cách đọc các chỉ thị của thiết bị tương tự;
- Sự chính xác của các bước có thể thay đổi đối với các phương pháp thủ công và bán tự động;
- Độ chệch của phép đo so với sơ đồ phân cấp hiệu chuẩn được chấp nhận;
- Các công thức đo lường, ví dụ như các phép tính gần đúng, các giả định, các giá trị không chính xác cho các hằng số, làm tròn;
- Nhiều hơn một hệ thống đo giống nhau cho cùng một đại lượng đo;
- Nhiều hơn một quy trình đo cho cùng một đại lượng đo có thể có các đặc tính thực hiện phân tích khác nhau;

5.3. Đánh giá độ không đảm bảo đo cho các xét nghiệm y tế

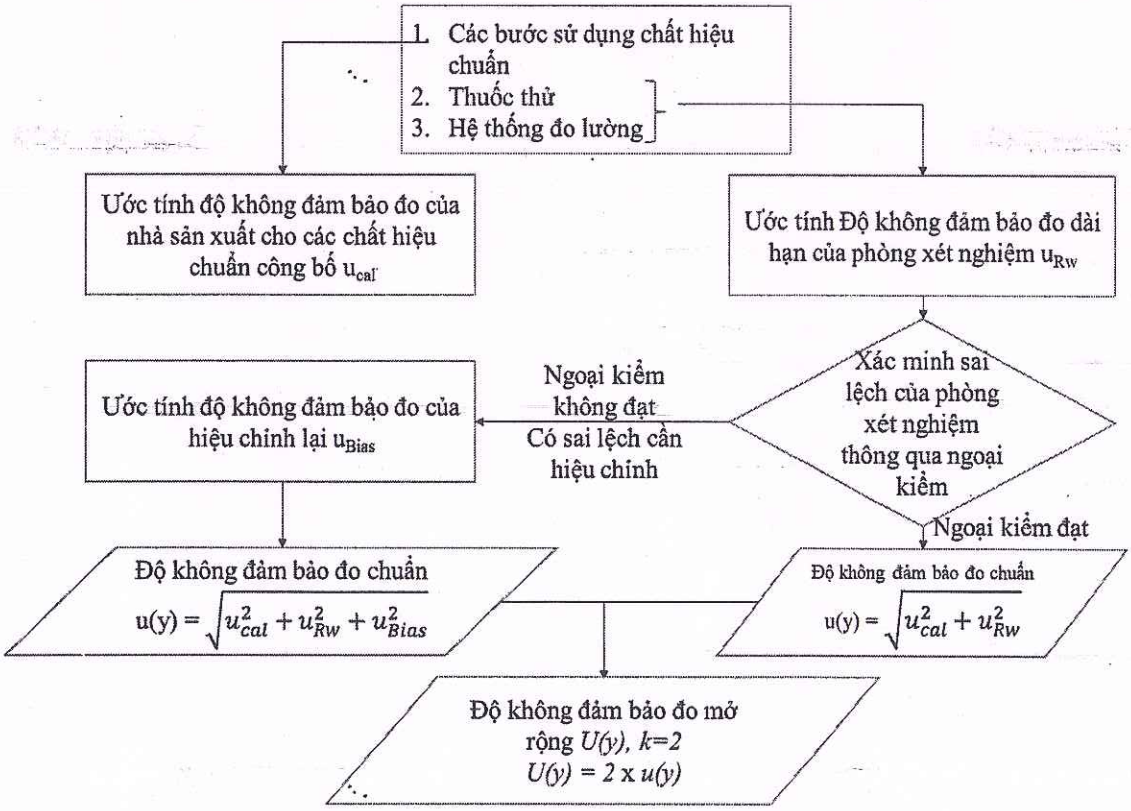
Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Đối với hầu hết các hệ thống đo lường trong phòng thí nghiệm y tế, đóng góp đáng kể nhất của độ không đảm bảo đo vào MU tổng thể được thể hiện bằng:

- Dữ liệu về độ không chính xác dài hạn thu được đối với vật liệu IQC trong khoảng thời gian đủ để bao gồm tất cả các thay đổi về điều kiện đo (u_{Rw});
- Độ không đảm bảo của các giá trị hiệu chuẩn cuối (u_{cal}) - có thể công bố bởi nhà sản xuất hoặc được thiết lập bởi một phòng thí nghiệm phát triển hệ thống đo lường riêng của mình.
- Đôi khi, độ lệch đo lường có ý nghĩa về mặt y tế có thể được hiệu chỉnh trong trường hợp đó, độ không đảm bảo của hệ số hiệu chỉnh được áp dụng (u_{bias}) được xem xét.

5.4. Lưu đồ đánh giá độ không đảm bảo đo

Xác định các yếu tố của quy trình xét nghiệm gây ra độ không đảm bảo đo:



5.5. Tính toán độ không đảm bảo đo thành phần

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

5.5.1. Tính toán độ không đảm bảo đo dài hạn thông qua mẫu IQC (u_{Rw})

Vật liệu IQC hoạt động tương tự như các mẫu bệnh phẩm điển hình trong quy trình đo, kết quả thu được bằng cách đo lặp lại cùng một lô vật liệu IQC trong điều kiện chính xác lâu dài. Đại lượng đo trong mẫu bệnh phẩm và đại lượng đo trong vật liệu IQC hoạt động giống nhau trong quy trình đo được sử dụng, nên SD được tính cho các giá trị IQC có thể được coi là u của các kết quả được tạo ra đối với các mẫu bệnh phẩm điển hình.

u_{Rw} = SD (của IQC cùng 1 lô hóa chất);

SD: Độ lệch chuẩn tái lặp tính theo công thức nêu tại quy trình kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp.

5.5.2. Tính toán u_{cal}

- U_{cal} do nhà sản xuất chất chuẩn công bố kèm theo từng lô chất chuẩn.

5.5.3. Tính toán u_{bias}

Các xét nghiệm thực hiện tại khoa xét nghiệm đều có tham gia ngoại kiểm và kết quả đạt không có sự hiệu chỉnh lại giá trị đo vì vậy ubias không được tính đến.

5.5.4. Biểu thị giá trị độ không đảm bảo đo mở rộng

- Độ không đảm bảo đo chuẩn u(y) được tính theo công thức:

$$u(y) = \sqrt{u_{cal}^2 + u_{Rw}^2}$$

- U(y) độ không đảm bảo đo mở rộng được tính theo công thức:

$U(y) = k \times u(y)$, k=2, xác suất chính xác ≈ 95%;

U(y) của xét nghiệm của giá trị y là một số dương có đơn vị biểu thị giống đơn vị của giá trị đo (y) được biểu thị như sau: $y = y \pm U(y)$

- Hoặc có thể tính U_{rel} (%) = $(U(y)/x_{tb}) \times 100\%$;

x_{tb}: giá trị trung bình lô IQC tại giá trị tính u_{Rw}

Biểu thị như sau: $y = y \pm U_{rel}(\%)$

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

5.7 Báo cáo tất cả dữ liệu tính toán độ không đảm bảo đo theo biểu mẫu **BM.03.XN.QL.15** (Quy trình lựa chọn, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm định lượng - **XN.QL.15)**

5.8 Kiểm tra và phê duyệt

6. LƯU TRỮ HỒ SƠ

6.1 Hồ sơ, biểu mẫu

Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Kế hoạch xây dựng đánh giá độ không đảm bảo đo.	**BM.01.XN.QL.11**	Hồ sơ thẩm định phương pháp và độ KĐBĐ- Hồ sơ máy Xét nghiệm	05 năm

6.2 Phụ lục:

- Không áp dụng

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã
Quy trình lựa chọn, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xét nghiệm định lượng	**XN.QL.15**

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Thông tư số 01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Guidelines for the validation and verification of quantitative and qualitative test methods (NATA - Technical Note 17 - 10/2013)
- Guidelines for estimating and reporting measurement uncertainty of chemical

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

test results (NATA - Technical Note 33 - 6/2013)- ISO 15189:2022, *Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence*, 2022.

- ISO TS 20941:2019: Medical laboratories — Practical guidance for the estimation of measurement uncertainty.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG KHOA……	BM.01.XN.QL.11 10/.4./2024

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

1. Thông tin xét nghiệm

Tên xét nghiệm:

Loại phương pháp: Định lượng

2. Kết quả đánh giá điều kiện cơ bản

TT	Nội dung	Yêu cầu của phương pháp	Người đánh giá	Thời gian đánh giá
1	Nhân lực			
2	Hóa chất			
3	Thiết bị			
4	Môi trường			
5	Yêu cầu khác …			

3. Đánh giá thực nghiệm - Các thông số kiểm tra:

TT	Thông số	Kiểm tra		Giới hạn cho phép	Loại mẫu sử dụng/ Cách chuẩn bị mẫu	Người thực hiện	Thời gian thực hiện
		Có	Không				
1.	Độ không đảm bảo đo *(Uncertainty)*						

Hà Nội, Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Hà Nội, Ngày tháng năm

PHÊ DUYỆT